



PROGRAMME DE FORMATION

Machine learning et deep learning

Des modèles linéaires aux Transformers, avec les mathématiques qui les fondent

75 HEURES + 9 H EN OPTION

POUR Développeurs, analystes et ingénieurs qui veulent construire des modèles de machine learning



Mohamed Aziz BEN HAHHA

mohamedazizbenhaha.netlify.app

Présentation

Ce programme apprend aux participants à construire, évaluer et expliquer des modèles de machine learning, et les mathématiques qui les font fonctionner : apprentissage supervisé, des régressions aux arbres, ensembles et SVM, avec évaluation rigoureuse, optimisation, pipelines et suivi des expériences ; apprentissage non supervisé ; deep learning, d'un réseau construit à la main à PyTorch, aux CNN, à l'attention et au Transformer. Une phase d'IA responsable couvre explicabilité, équité et gouvernance, un module optionnel d'apprentissage par renforcement ajoute 9 h, et le programme s'achève par un projet de bout en bout présenté par chaque équipe.

Vue d'ensemble

#	PHASE	THÈMES	HEURES
01	Apprentissage supervisé	Régression, classification, arbres, ensembles, SVM, évaluation, pipelines	24 h
02	Apprentissage non supervisé	Clustering, modèles de mélange, ACP, apprentissage de variétés, anomalies, recommandation	12 h
03	Deep learning	Réseaux de neurones à la main, rétropropagation, PyTorch, CNN, attention et Transformers	15 h
04	IA responsable	Explicabilité, équité, règlement européen sur l'IA, model cards	6 h
05	Apprentissage par renforcement	OPTIONNEL MDP, programmation dynamique, Q-learning, DQN, gradients de politique	+9 h
06	Projet final	Un projet de machine learning de bout en bout, présenté au groupe	9 h
	Réserve	Rattrapage, révision, TP supplémentaires	9 h
	Total	Non inclus : phase 05 en option, + 9 h	75 h

Informations clés

PUBLIC	Développeurs, analystes et ingénieurs qui veulent construire des modèles de machine learning
PRÉREQUIS	Python, NumPy et pandas (cours : Python pour la data science), ou équivalent ; algèbre du lycée. Les mathématiques nécessaires sont enseignées dans le cours
DURÉE	75 h : 66 h de chapitres + 9 h de réserve ; + 9 h en option (renforcement)
FORMAT	Cours qui établissent chaque méthode, suivis de TP dans Jupyter ; les mathématiques sont enseignées là où elles servent
ENVIRONNEMENT DE TP	Un portable par participant (16 Go de RAM, Python 3, JupyterLab, scikit-learn, PyTorch, MLflow) ; GPU sur Google Colab ou serveur fourni par l'organisateur ; aucun compte cloud payant
ÉVALUATION	Un TP validé à la fin de chaque phase et un projet final présenté au groupe ; attestation de formation pour les participants qui valident les deux
RÉSULTAT	Les participants savent poser un problème de ML, comparer modèles classiques et de deep learning, les évaluer sans fuite de données, expliquer leurs prédictions et suivre les expériences

PHASE 01

24 H

Apprentissage supervisé

Les participants apprennent comment un modèle généralise et comment le mesurer honnêtement, puis construisent les principales méthodes supervisées à partir de leurs mathématiques : régression linéaire et logistique entraînées par descente de gradient, arbres de décision et méthodes d'ensemble, et machines à vecteurs de support. Ils terminent par la validation croisée, la recherche d'hyperparamètres, les pipelines de variables et le suivi des expériences avec MLflow. TP validé : un pipeline scikit-learn optimisé comparé à deux modèles de référence sur un jeu de test réservé, chaque exécution étant suivie dans MLflow.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
1.1	Formulation du problème et régression linéaire	Régression et classification, généralisation, découpage des données, fuite de données ; vecteurs, matrices, équation normale	Cours + TP	3 h
1.2	Descente de gradient et régularisation	Dérivées, règle de dérivation en chaîne, descente de gradient, ridge et lasso	Cours + TP	3 h
1.3	Régression logistique et métriques	Sigmoïde, maximum de vraisemblance, entropie croisée, précision, rappel, courbe ROC	Cours + TP	3 h
1.4	Arbres de décision	Entropie, gain d'information, indice de Gini, CART	Cours + TP	3 h
1.5	Méthodes d'ensemble	Bagging, forêts aléatoires, boosting (XGBoost, LightGBM)	Cours + TP	3 h
1.6	Machines à vecteurs de support	Marges, marge souple, noyaux, SVR	Cours + TP	3 h
1.7	Évaluation et optimisation	Validation croisée, courbes d'apprentissage, recherche en grille, aléatoire et bayésienne	Cours + TP	3 h
1.8	Ingénierie des variables et pipelines	Encodage, mise à l'échelle, pipelines scikit-learn, suivi avec MLflow	Cours + TP	3 h

MATHÉMATIQUES ABORDÉES DANS CETTE PHASE

Algèbre linéaire (vecteurs, matrices, équation normale) · Analyse (dérivées, dérivation en chaîne, gradient) · Statistiques (maximum de vraisemblance, entropie croisée, biais et variance) · Théorie de l'information (entropie, gain d'information) · Optimisation (convexité, descente de gradient, pénalités L1 et L2, optimisation sous contraintes pour la marge des SVM, noyaux)

PHASE 02

12 H

Apprentissage non supervisé

Les participants trouvent une structure dans des données sans étiquettes : clustering hiérarchique, par densité et par centroïdes, mélanges gaussiens entraînés par l'algorithme EM, réduction de dimension avec l'ACP, t-SNE et UMAP, détection d'anomalies, règles d'association et filtrage collaboratif. TP validé : une segmentation de clients avec K-Means et un mélange gaussien, visualisée après ACP, avec un choix justifié du nombre de groupes.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
2.1	Problématique non supervisée	Clustering, estimation de densité, réduction de dimension	Cours + TP	1,5 h
2.2	Clustering hiérarchique et DBSCAN	Critères d'agrégation, clustering par densité	Cours + TP	1,5 h
2.3	K-Means et mélanges gaussiens	Fonction objectif, algorithme de Lloyd, espérance-maximisation (EM)	Cours + TP	3 h
2.4	ACP	Covariance, décomposition en valeurs propres, variance expliquée	Cours + TP	3 h
2.5	Variétés et anomalies	t-SNE, UMAP, forêt d'isolement (isolation forest)	Cours + TP	1,5 h
2.6	Règles d'association et recommandation	Apriori, support, confiance et lift, filtrage collaboratif	Cours + TP	1,5 h

MATHÉMATIQUES ABORDÉES DANS CETTE PHASE

Probabilités (gaussienne multivariée, espérance-maximisation) · Algèbre linéaire (matrice de covariance, décomposition en valeurs propres) · Distances et mesures de similarité

PHASE 03

15 H

Deep learning

Les participants construisent un réseau de neurones en NumPy pour voir chaque étape, établissent la rétropropagation, puis entraînent des modèles avec PyTorch : réseaux convolutifs et apprentissage par transfert pour les images, réseaux récurrents pour les séquences, attention et architecture Transformer. TP validé : un classifieur d'images affiné à partir d'un CNN pré-entraîné dans PyTorch, avec ses courbes d'entraînement et ses points de sauvegarde.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
3.1	Perceptron et MLP à la main	Implémentation d'un perceptron multicouche en NumPy	Cours + TP	3 h
3.2	Rétropropagation	Graphes de calcul, disparition du gradient	Cours + TP	3 h
3.3	Entraîner avec PyTorch	Tenseurs, autograd, boucles d'entraînement, optimiseurs (SGD, Adam), régularisation, points de sauvegarde	Cours + TP	3 h
3.4	CNN	Convolution, pooling, architectures, apprentissage par transfert	Cours + TP	3 h
3.5	Séquences et attention	RNN, LSTM et GRU, attention, architecture Transformer	Cours + TP	3 h

MATHÉMATIQUES ABORDÉES DANS CETTE PHASE

Analyse (dérivation en chaîne sur les graphes de calcul) · Algèbre linéaire (produits matriciels, convolution) · Optimisation (descente de gradient stochastique, Adam) · Probabilités (softmax, entropie croisée)

IA responsable

Les participants expliquent les prédictions des modèles de façon globale et locale, mesurent et réduisent les biais, et documentent les modèles pour la gouvernance selon le règlement européen sur l'IA (AI Act) et les règles de protection des données. TP validé : une explication SHAP et un rapport d'équité pour le modèle de la phase 1, résumés dans une model card.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
4.1	Explicabilité	SHAP, LIME, importance des variables	Cours + TP	3 h
4.2	Biais, équité et gouvernance	Métriques d'équité, règlement européen sur l'IA (AI Act) et protection des données, model cards	Cours + atelier	3 h

PHASE 05 · OPTIONNEL

+9 H

Apprentissage par renforcement

Ce module optionnel ajoute 9 h pour les groupes qui le souhaitent. Les participants modélisent des problèmes de décision comme des processus de décision markoviens, les résolvent par programmation dynamique, puis apprennent par l'expérience avec Q-learning et SARSA, les deep Q-networks et les méthodes de gradient de politique. TP validé : un agent entraîné par Q-learning puis par DQN sur un environnement Gymnasium, avec ses courbes d'apprentissage comparées.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
5.1	Renforcement et MDP	Agent, environnement, récompenses, politiques, équations de Bellman	Cours + TP	1,5 h
5.2	Programmation dynamique	Itération sur les valeurs et sur les politiques	Cours + TP	1,5 h
5.3	Q-learning et SARSA	Apprentissage par différence temporelle	Cours + TP	1,5 h
5.4	Deep Q-Networks	Mémoire de rejeu, réseaux cibles	Cours + TP	1,5 h
5.5	Gradients de politique et acteur-critique	REINFORCE, A2C, présentation de PPO	Cours + TP	3 h

MATHÉMATIQUES ABORDÉES DANS CETTE PHASE

Probabilités (processus de décision markoviens, espérances) · Programmation dynamique (équations de Bellman) · Analyse (théorème du gradient de politique, astuce de la log-dérivée)

PHASE 06

9 H

Projet final

Par équipes de deux ou trois, les participants mènent un problème de machine learning de sa formulation à son explication sur un jeu de données fourni, en réutilisant les TP de phase, puis le présentent comme ils le feraient devant une équipe produit.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
6.1	Formulation et exploration	Poser le problème et la métrique, analyse exploratoire, stratégie de découpage	Projet	3 h
6.2	Modèles et expériences	Pipeline de variables, comparaison de modèles classiques et d'un modèle de deep learning, le tout suivi dans MLflow	Projet	3 h
6.3	Explication et documentation	Rapport d'explicabilité, model card, court rapport technique	Projet	1,5 h
6.4	Présentation et revue	Présentation des résultats et des limites ; questions et retours	Projet	1,5 h

PROJET FINAL**Projet de machine learning de bout en bout**

Un problème de machine learning mené de la formulation et de l'exploration à un pipeline de variables, une comparaison de modèles classiques avec un modèle de deep learning, un rapport d'explicabilité et une model card, chaque expérience étant suivie.

OUTILS Python, pandas, scikit-learn, XGBoost ou LightGBM, PyTorch, MLflow, SHAP, JupyterLab

LIVRABLE Dépôt avec notebooks et code du pipeline, exécutions MLflow, rapport d'explicabilité, model card, présentation